# Pràctica 1: Introducció a les comunicacions

Xarxes 25/26

**Jan Accensi i Cristian Prado**

Octubre 2025

Universitat de Barcelona

# Índex

**1 Objectius de la pràctica** **2**

**Q1. Quina és la vostra IP? Adreça públics vs privada. Màscares de xarxa. Protocol Nat** **2**

**Q2. DHCP** **2**

**Q3. Ping: verificació de la connexió** **3**

**Q4. Traceroute** **4**

**Q5. Adreces públiques i timeouts** **4**

**Q6. Adreces MAC** **5**

**Q7. Protocol ARP** **5**

**Q8. Netstat** **5**

**Q9. Q10. Telnet** **5**

**Q11. SSH amb X11Forwarding** **5**

**Q12. SSH amb GUI i SSH amb CLI** **6**

**Q13. FTP** **8**

**2 Conclusions** **10**

# 1 Objectius de la pràctica

L'objectiu d'aquesta pràctica és introduir les comandes de xarxa essencials des de terminal. Encara que actualment existeixen interfícies gràfiques, el coneixement de les ordres per línia de comandes segueix sent fonamental per a usuaris avançats.

Les comandes presentades, tot i correspondre a Windows, tenen equivalents en Linux i macOS, mostrant la universalitat d'aquestes eines entre plataformes. El seu domini permet un millor control de la configuració de xarxa i capacitat de resolució de problemes.

# Q1. Quina és la vostra IP? Adreça públics vs privada. Màscares de xarxa. Protocol Nat

La nostra IP és 192.168.1.32. És una adreça privada, ja que posant-la al navegador des d'un altre dispositiu fora de la xarxa local, no retorna cap resultat. A més a més, es troba en el rang 192.168.0.0 - 192.168.255.255.

Hi ha tres rangs d'adreces IPv4 que es consideren privades i, per tant, no són accessibles directament des d'Internet. Aquests rangs estan definits per la *IANA* al RFC 1918:

- **Classe A:** `10.0.0.0` – `10.255.255.255`
- **Classe B:** `172.16.0.0` – `172.31.255.255`
- **Classe C:** `192.168.0.0` – `192.168.255.255`

Totes les altres adreces IPv4, excepte alguns rangs reservats per a usos especials (127.0.0.1 i el rang 127.0.0.0/8 o el rang 169.254.0.0/16), són públiques.

NAT són les sigles de Network Addressing Translation. Quan un dispositiu de la xarxa privada envia un paquet a internet, el dispositiu router amb tecnologia NAT tradueix la seva adreça IP privada i el número de port a una adreça IP pública i un número de port únic. El paquet s'envia a internet utilitzant l'adreça IP pública traduïda. Quan arriba una resposta des d'internet, el protocol NAT utilitza la seva taula de traducció interna per mapar l'adreça IP pública i el port amb la corresponent adreça IP privada i port, i després reenvia el paquet al dispositiu original.

# Q2. DHCP

DHCP són les sigles de Dynamic Host Configuration Protocol. En el nostre cas, com es pot veure a la figura 1 les possibles configuracions són DHCP, DHCP amb adreça manual o manualment. I tenim activada l'opció DHCP. Això significa que l'adreça ip del dispositiu, s'assigna de forma automàtica/dinàmica per part del router. En cas que ens interessés per algun motiu tenir sempre la mateixa ip, podem configurar DCHP manual. En aquest cas el servidor DHCP assigna sempre la mateixa IP a un dispositiu concret, basant-se en la seva adreça MAC (identificador únic de cada dispositiu). També podem renovar l'assignació de la ip. El que fa això és potencialment (però no sempre) canviar l'adreça ip del dispositiu.

MacOS no utilitza dhclient, sinó que incorpora el seu propi client DHCP integrat al sistema, gestionat pel framework configd i el servei bootp. Per tal d'alliberar la IP des de línia de comanda i posteriorment tornar-la a demanar, podem utilitzar

```
# Allibera la IP actual de la interfície Wi-Fi
sudo ipconfig set en0 NONE

# Torna a demanar una nova IP via DHCP
sudo ipconfig set en0 DHCP
```

Observem que un cop alliberada, si executem ifconfig en0 (interfície WIFI), aleshores veiem que no tenim IP assignada i no tenim connexió a internet. Tot i que ràpidament el sistema demana una altra ip automàticament. Si executem les dues comandes seguides, veiem que s'allibera i posteriorment amb l'execució de la segona es torna a reassignar.

La ip no ha canviat, això es deu a que la reassignació no implica un canvi, sinó una renegociació de la sessió. Si la IP anterior encara està disponible, és molt probable que el servidor DHCP assigni la mateixa.

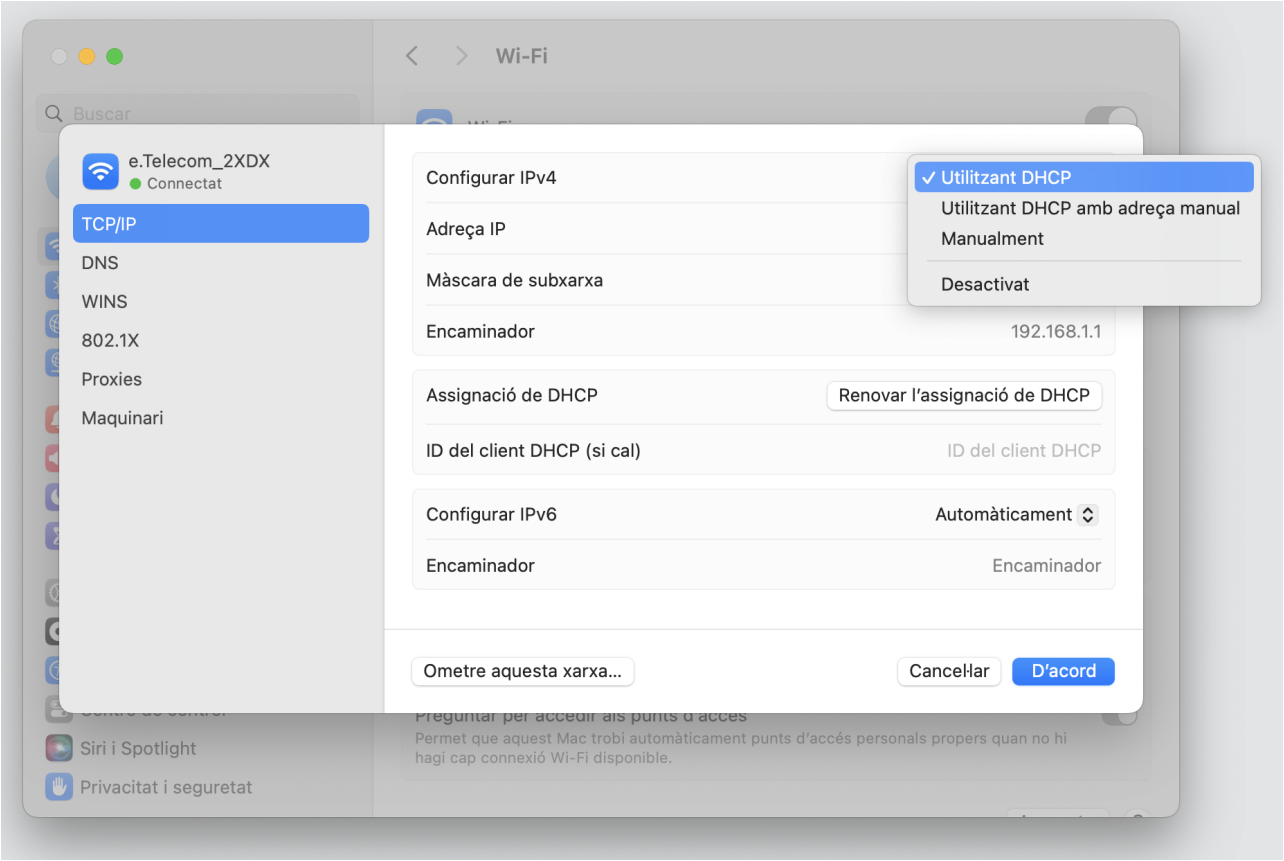


Figura 1: Configuració DHCP

## Q3. Ping: verificació de la connexió

Notem que en aquesta resposta en farem ús de ping -c 4, d'aquesta forma limitem el nombre de paquets enviats i que no s'enviïn de forma indefinida.

Primer el que farem serà comprovar si hi ha connexió a la xarxa. Per això, com a exemple en podem fer ús de ping -c 4 www.google.com,

Un cop fem això, desconnectem amb ifconfig en0 down i tornem a executar la comanda anterior, on rebem la resposta

ping: cannot resolve www.google.com: Unknown host.

Per tant, el que fem és utilitzar la comanda ping 127.0.0.1

La IP 127.0.0.1 és una adreça especial que està reservada pel propi dispositiu, coneguda com a "localhost". Serveix per verificar el bon funcionament de la suite de protocals TCP/IP. En altres paraules, permet comprovar la configuració de la xarxa del nostre propi ordinador sense necessitat de hardware extern.

```
(base) cristianpradomendez@MacBook-Pro-de-Cristian ~ % ping -c 4 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.127 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.148 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.180 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.211 ms

--- 127.0.0.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.127/0.167/0.211/0.032 ms
```

Figura 2: Connexió a localhost

Una vegada fem això, tornem a establir connexió amb ifconfig en0 up i finalment comprovem que la connexió

amb l'exterior sigui correcte fent ús de la comanda ping -c 4 www.google.com, obtenint:

```
(base) cristianpradomendez@MacBook-Pro-de-Cristian ~ % ping -c 4 www.google.com
PING www.google.com (172.217.168.164): 56 data bytes
64 bytes from 172.217.168.164: icmp_seq=0 ttl=117 time=17.873 ms
64 bytes from 172.217.168.164: icmp_seq=1 ttl=117 time=18.077 ms
64 bytes from 172.217.168.164: icmp_seq=2 ttl=117 time=18.326 ms
64 bytes from 172.217.168.164: icmp_seq=3 ttl=117 time=53.978 ms

--- www.google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 17.873/27.064/53.978/15.540 ms
```

Figura 3: Connexió a www.google.com

# Q4. Traceroute

A la imatge anterior podem comprovar els temps que han trigat els paquets en fer tota la ruta complerta. El temps mitjà per tots aquests paquets (vam limitar a 4), va ser de 27.064 ms.

Una vegada executem la comanda traceroute www.google.com, obtenim la ruta del paquet:

```
(base) cristianpradomendez@MacBook-Pro-de-Cristian-2 ~ % traceroute www.google.com
traceroute to www.google.com (142.250.200.100), 64 hops max, 40 byte packets
 1  192.168.1.1 (192.168.1.1)  6.243 ms  4.053 ms  4.157 ms
 2  215.red-81-46-38.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.38.215)  6.440 ms  5.784 ms  6.337 ms
 3  233.red-81-46-44.customer.static.ccgg.telefonica.net (81.46.44.233)  16.701 ms  16.181 ms  17.019 ms
 4  * * *
 5  * * *
 6  176.52.253.97 (176.52.253.97)  16.568 ms  16.251 ms  16.504 ms
 7  5.53.1.82 (5.53.1.82)  17.299 ms  17.092 ms  19.968 ms
 8  108.170.225.251 (108.170.225.251)  49.374 ms  17.740 ms  17.705 ms
 9  142.251.60.115 (142.251.60.115)  17.550 ms  17.926 ms  17.496 ms
10  mad41s13-in-f4.1e100.net (142.250.200.100)  17.148 ms  16.805 ms  17.170 ms
```

Figura 4: Ruta del paquet

Primer es connecta amb el router local (192.168.1.1), després diversos nodes de Telefónica (com 81.46.38.215), i finalment la xarxa de Google (142.250.200.100). Els temps augmenten progressivament, reflectint la distància i els processos de encaminament entre salts. Això demostra el funcionament de les connexions a través d'Internet i com les dades es transmeten a través de múltiples punts abans d'arribar al seu destí.

# Q5. Adreces públiques i timeouts

Les adreces públiques pels quals circulen els datagrames són:

- 81.46.38.215 i 81.46.44.233 (Telefónica)
- 176.52.253.97
- 5.53.1.82
- 108.170.225.251 i 142.251.60.115 (Google)

Si apareix el símbol * (a les línies 4 i 5). Això indica que algun salt intermedi no ha respost dins del temps límit. Pot ser degut a:

- Configuració de routers que no responen a sol · licituds ICMP.
- Proteccions de seguretat (firewalls).
- Congestió temporal de la xarxa.

Els * no aturen la traça, ja que el traceroute prova els següents salts fins a arribar al destí final.

# Q6. Adreces MAC

Les sigles MAC signifiquen Media Access Control i, per tant, una adreça MAC, és l'adreça a nivell de hardware assignada per part del fabricant del dispositiu. Aquesta adreça té 48 bits i normalment es representa en format hexadecimal. Per exemple, els dispositius de la marca Apple tenen adreça MAC que comença per 00-05-02, 00-0A-27 o 00-0A-95; tot i que darrerament estan utilitzant tècniques per millorar la privacitat en aquest aspecte.

En efecte, es pot donar la situació en què tinguem adreça MAC i no adreça IP. L'adreça MAC sempre que el nostre dispositiu tingui una targeta de xarxa física, existeix, independentment de si estem connectats a la xarxa o no. En canvi, l'adreça IP només existeix quan establim una connexió amb la xarxa.

# Q7. Protocol ARP

Un cop executat `arp -d *` per esborrar tota la taula, podem observar que passem de 8 registres a només 2. Els 2 que queden són la MAC del propi ordinador on hem executat la comanda, i l'altra és la MAC del router (per tal de tenir connexió a internet, necessitem poder enviar paquets al router, per tant, és necessari aquest registre). D'aquesta manera sempre podem conèixer la MAC del router executant arp -a. Si esborrem la taula ARP, amb l'ordinador desconnectat d'internet, quan tornem a revisar la taula veiem que només hi ha 1 registre (el propi ordinador). Això és degut a que encara no hi ha hagut comunicació amb el router.

# Q8. Netstat

La comanda `netstat -r` al macOS mostra la taula de **routing** del sistema, incloent destinacions, **gateways** i interfícies de xarxa. La **mètrica** és un valor numèric que determina la preferència de ruta, on valors més baixos indiquen major prioritat. A Linux, aquest valor es pot visualitzar directament amb `ip route show`, però a macOS no és visible directament a la sortida de `netstat`. Aquest paràmetre decideix quina ruta s'utilitza quan existeixen múltiples opcions cap a la mateixa destinació.

# Q9. Q10. Telnet

En fer ús de la comanda `telnet time-A.timefreq.bldrdoc.gov 13` obtenim aquest output:

```
(base) cristianpradomendez@MacBook-Pro-de-Cristian-2 ~ % telnet time-A.timefreq.bldrdoc.gov 13
Trying 132.163.96.1...
Connected to time-a-b.nist.gov.
Escape character is '^]'.

60954 25-10-06 21:01:38 28 0 0 845.3 UTC(NIST) *
Connection closed by foreign host.
```

Figura 5: Connexió mitjançant telnet

# Q11. SSH amb X11Forwarding

Per a fer aquest exercici hem decidit investigar una alternativa per a establir connexio MacOS-MacOS. En el client, hem utilitzat XQuartz com a alternativa a MobaXTerm per visualitzar aplicacions des de la sessió ssh. En el servidor ssh, hem hagut de configurar el Xforwarding modificant l'arxiu /etc/ssh/sshd_config. Finalment, des del client activem el forwarding amb l'opció -Y, que garanteix X11Forwarding de forma segura i evita problemes d'autenticació que poden aparèixer amb -X. (Veure figura 6)

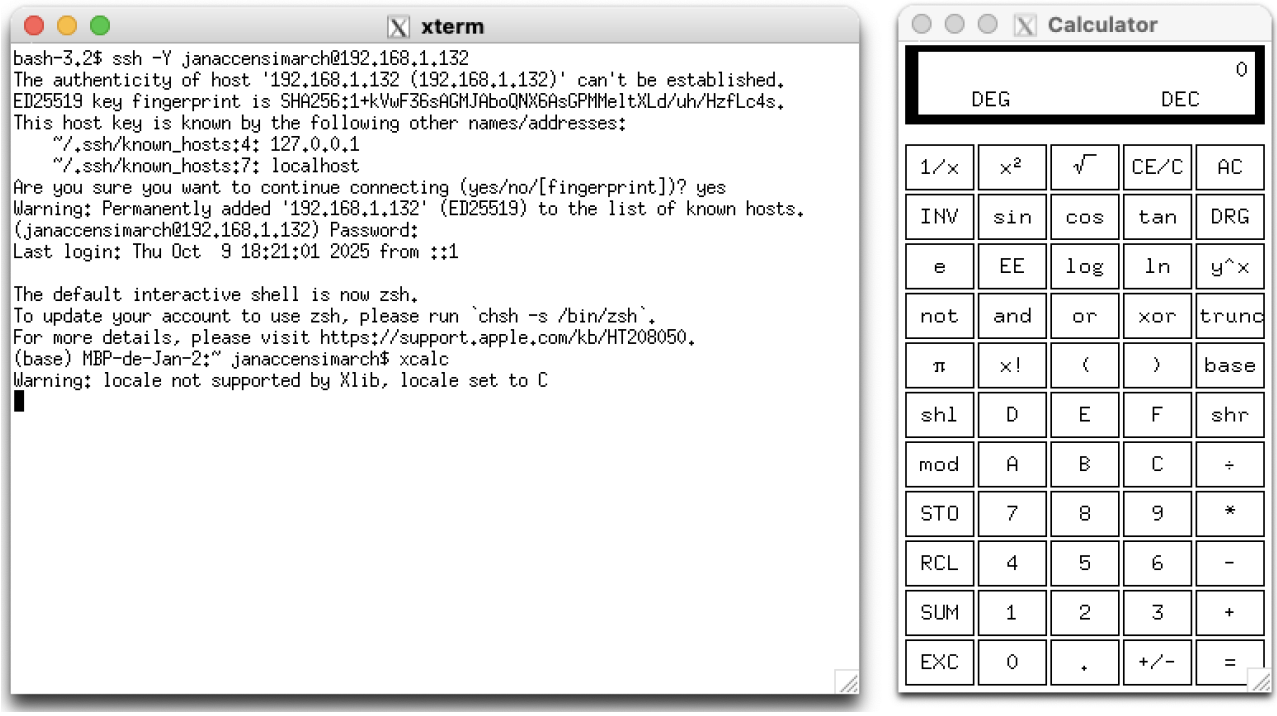


Figura 6: Connexió SSH + execució aplicació xcalc remotament

## Q12. SSH amb GUI i SSH amb CLI

A l'exercici 12 planteja 2 escenaris. El primer, utilitzant una eina MobaXTerm GUI per a establir la connexió. En el nostre cas, MacOS ofereix una eina nativa per a establir connexions SSH (Veure figura 7). Ens permet especificar el protocol que volem utilitzar, en el nostre cas SSH, així com l'usuari i el host. També permet escollir si volem utilitzar SSH1 o SSH2, aquest darrer amb més seguretat, millor rendiment i més compatible.

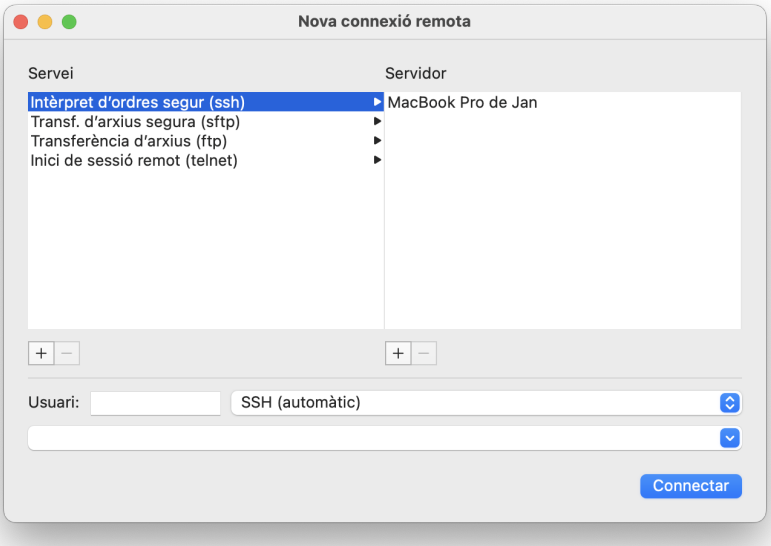


Figura 7: Interfície gràfica per gestionar connexións remotes

En el segon cas, utilitza OpenSSH des de la PowerShell per tal d'establir les connexions entre dipositius. En el nostre cas, podem utilitzar la terminal nativa de MacOS. Abans, però, hem d'acceptar l'inici de sessió remot (veure figura 8). I finalment, podem executar `ssh "$(whoami)"@localhost` d'aquesta manera recuperem el nom d'usuari i la ip automàticament (veure figura 9)

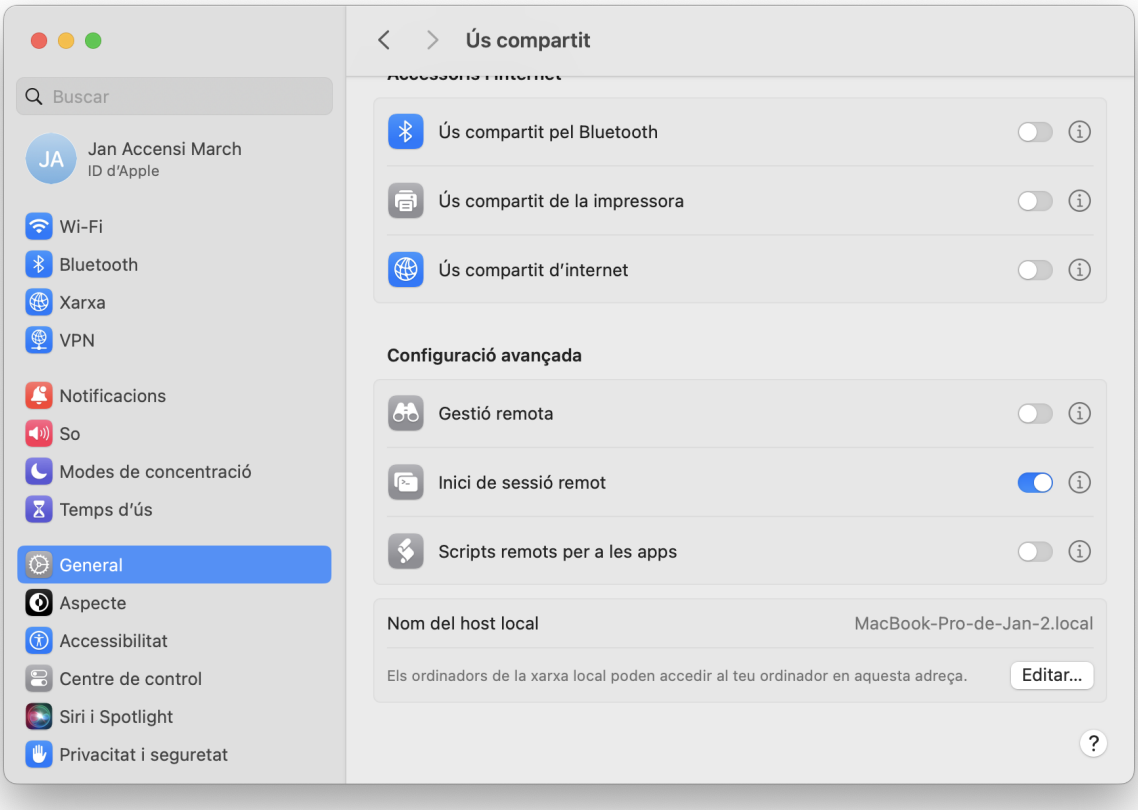


Figura 8: Configuració necessària per tal d'acceptar connexions SSH

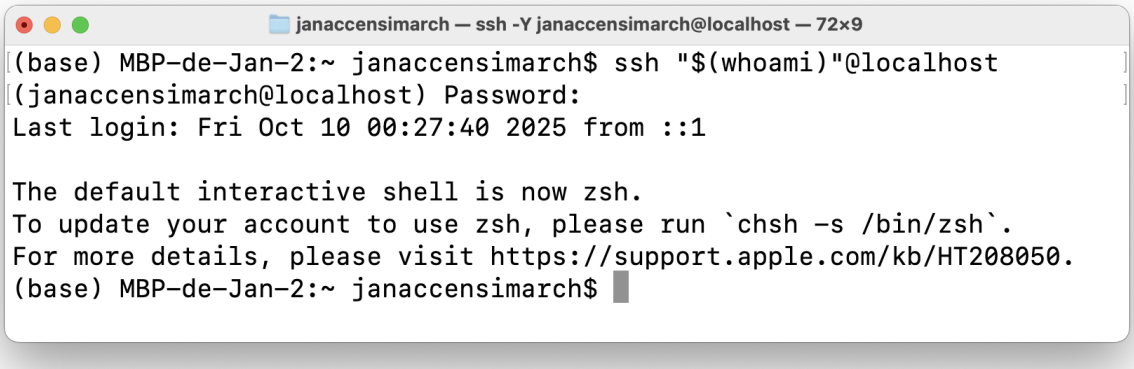


Figura 9: Connexió SSH amb ordinador local

# Q13. FTP

En primer lloc, executem la comanda `ftp ftp.rediris.es`. Seguidament, una vegada hem fet ús de la comanda `help`, fem `ls` per veure els arxius disponibles i trobem un anomenat `welcome.msg`. Procedim amb el que mostra la imatge següent, baixant aquest arxiu:

```
ftp> get welcome.msg
200 PORT command successful
150 Connecting to port 54897
226-File successfully transferred
226 0.000 seconds (measured here), 1.84 Mbytes per second
95 bytes received in 0,0003 seconds (341,0788 kbytes/s)
```

Figura 10: Descàrrega un arxiu de FTP

Seguidament intentem pujar un arxiu que hem anomenat Xarxes mitjançant la comanda `put Xarxes`, però veiem que obtenim un error. Si fem `ls Xarxes`, observem que l'arxiu no es troba pujat:

```
ftp> put Xarxes
200 PORT command successful
550 Anonymous users may not overwrite existing files
ftp> ls Xarxes
200 PORT command successful
150 Connecting to port 54967
226-Options: -a -l
226 0 matches total
```

Figura 11: Intent de pujada d'un arxiu a FTP

El motiu és perquè el FTP en anònim està en format read-only per motius de seguretat. Els servidors públics de FTP només permeten descarregar arxius, no pas pujar-los.

Per altra banda, `ipconfig` és una utilitat de línia d'ordres pròpia de sistemes Windows que permet consultar i modificar la configuració de xarxa. Mostra informació bàsica com adreces IP, màscares de subxarxa i gateways per defecte.

`ifconfig` (Ïnterface Config") és el seu equivalent en sistemes Unix/Linux/macOS. Ofereix una visió més detallada de les interfícies de xarxa, permetent tant la consulta com la configuració avançada. És una eina més potent i versàtil que `ipconfig`.

Observem que a MacOS no hi ha la comanda `ipconfig`. Per tant, s'utilitza només `ifconfig`.

Fent ús de la comanda `lynx http://www.ub.edu` accedim a una interfície interactiva de la pàgina (Veure figura 12)

En canvi, si fem ús de la comanda `lynx -dumphttp://www.ub.edu`, observem que accedim al contingut de la pàgina, convertida en un text pla, però no podem interactuar.

La utilitat principal de `-dump` és la capacitat de convertir qualsevol pàgina web en text pla, permetent extreure'n el contingut de forma ràpida i eficient. Això és especialment útil per a tasques de recerca i anàlisi, ja que es pot filtrar la informació mitjançant comandes com `grep` o `awk`. Per exemple, es poden obtenir tots els enllaços d'una pàgina o buscar paraules clau específiques sense necessitat de navegar manualment per la web. També és força interessant per realitzar tasques de creació de scripts.

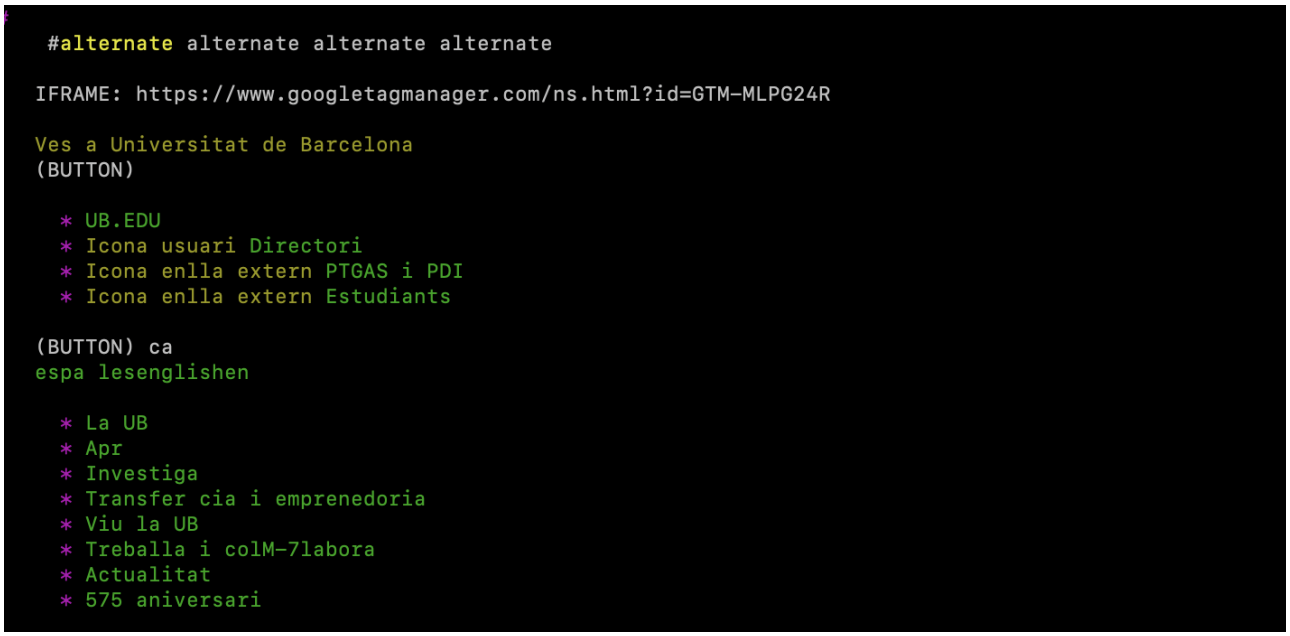


Figura 12: Utilitzant Lynx

# BONUS

Finalment, presentem una implementació d'un xat molt senzill amb sockets de python. Per a fer-ho, tot i que la comunicació és bidireccional, presentem 2 fitxers. Un que actua com a servidor i l'altre com a client. El servidor s'encarrega d'escoltar connexions entrants amb un socket TCP i intercanviar missatges amb un sol client a la vegada. El client estableix la connexió amb el servidor i permet enviar i rebre missatges de manera alternada.

Listing 1: servidor.py

```python

import socket  # Importem el m dul 'socket' que permet comunicacions de xarxa de baix nivell
# Configuraci  del servidor
HOST = '127.0.0.1'  # Adre a IP on escoltar  el servidor (localhost = la mateixa m quina)
PORT = 65432        # Port on el servidor escoltar  connexions entrants (pot ser qualsevol lliure)

# Crear un socket TCP
server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
# socket.AF_INET indica que farem servir IPv4.
# socket.SOCK_STREAM indica que farem servir TCP (no UDP). Volem garantir que els missatges arribin en ordre i sense p rdues

# Enllacem (bind) el socket a   l  adrea   i port especificats
server_socket.bind((HOST, PORT))

# Posem el socket en mode     escolta     per acceptar connexions entrants
server_socket.listen()

# Acceptem una connexi  entrant (bloqueja fins que un client es connecta)
conn, addr = server_socket.accept()
server_socket.close()  #        Tanquem el socket d'escolta per impedir noves connexions
print(f"Connectat amb {addr}")  # Mostrem la IP i port del client connectat

# Bucle principal del servidor
while True:
    # Reb un missatge del client (m xim 1024 bytes)
    data = conn.recv(1024)
```

```python
        if not data:  # Si no hi ha dades, significa que el client  s ha desconnectat
            break
        # Mostrem el missatge rebut
        print("Client:", data.decode())
        # Demanem al servidor que escrigui una resposta
        msg = input("Servidor: ")
        # Enviem el missatge al client
        conn.sendall(msg.encode())

    # Tanquem la connexi  i el socket principal
    conn.close()
    server_socket.close()
```

Listing 2: client.py

```python

import socket  # Importem el m dul per crear i gestionar connexions de xarxa

# Configuraci  del client
HOST = '127.0.0.1'  # IP del servidor al qual ens volem connectar (en aquest cas, localhost)
PORT = 65432        # El mateix port que utilitza el servidor

# Crear un socket TCP
client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
# socket.AF_INET     IPv4
# socket.SOCK_STREAM     TCP (connexi  fiable orientada a flux)

# Connectem el client al servidor
client_socket.connect((HOST, PORT))

print("Connectat al servidor. Pots escriure missatges!")

# Bucle principal del client
while True:
    # Llegim un missatge des del teclat
    msg = input("Client: ")
    # Enviem el missatge al servidor (cal codificar-lo en bytes)
    client_socket.sendall(msg.encode())
    # Reb la resposta del servidor (m xim 1024 bytes)
    data = client_socket.recv(1024)
    # Mostrem el missatge rebut
    print("Servidor:", data.decode())

# Tanquem el socket quan acabem (encara que aquest punt normalment no  s arriba)
client_socket.close()
```

## 2 Conclusions

Aquesta pràctica ha proporcionat una comprensió fonamental de les comunicacions de xarxa a nivell bàsic. Hem explorat conceptes clau com adreces IP privades i públiques, el funcionament de NAT, i la gestió dinàmica d'IP mitjançant DHCP. L'ús de comandes com ping i traceroute ha permès analitzar la connectivitat i el traçat de paquets, incloent la identificació de salts i latències.

Hem aprofundit en la relació entre adreces MAC i IP, la funcionalitat de la taula ARP, i la importància de la taula de routing (netstat -r). Finalment, s'ha demostrat la configuració i ús de connexions remotes amb SSH, tant per a CLI com per a aplicacions gràfiques (X11 forwarding), i s'ha presentat una implementació bàsica d'un xat mitjançant sockets Python per il · lustrar la programació de xarxes.

En definitiva, la pràctica ha proporcionat una visió global i integrada del funcionament de les xarxes de comunicació, relacionant conceptes teòrics amb aplicacions pràctiques i mostrant com cada capa del model OSI contribueix al procés complet de transmissió de dades.